

Application 1

Micromoteur d'un avion de modélisme – Sujet

Mise en situation

La mise en mouvement d'une certaine catégorie d'avions de modélisme est assurée par un moteur thermique. La figure ci-dessous propose un éclaté d'un modèle 3D ainsi que le schéma cinématique associé.

On appelle :

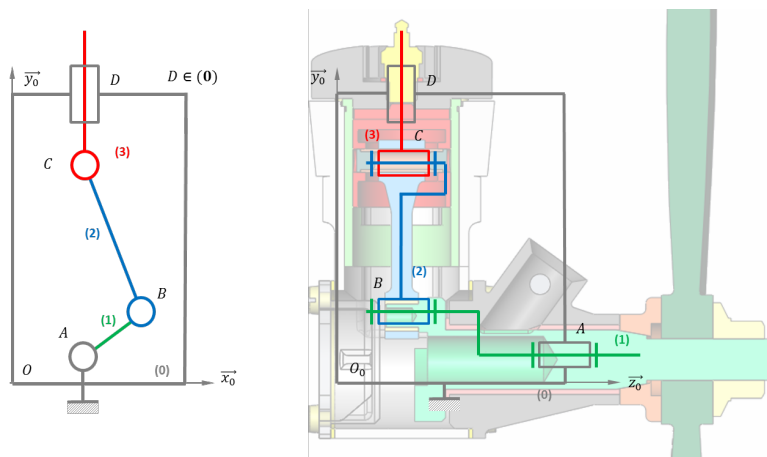
- (0) la bâti lié à la voilure de l'avion ;
- (1) le vilebrequin, solidaire de l'hélice de l'avion ;
- (2) la bielle ;
- (3) le piston.

Objectif

- Déterminer la loi de position et de vitesse du piston pour avoir un taux de rotation du moteur de 9000 tr min^{-1} .
- Vérifier que l'accélération est inférieure à $10\,000 \text{ m s}^{-2}$.

Modélisation

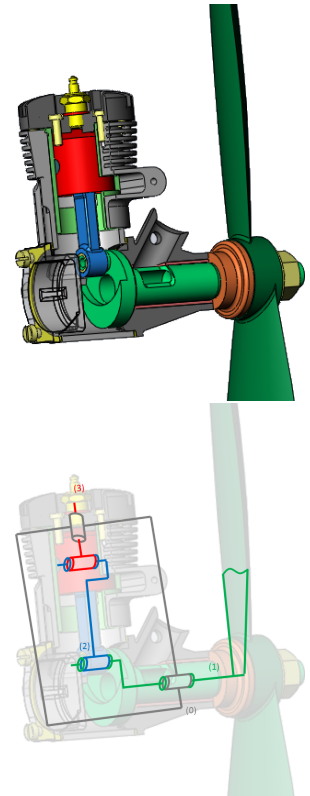
La modélisation par schéma cinématique est donnée dans le schéma ci-dessous.

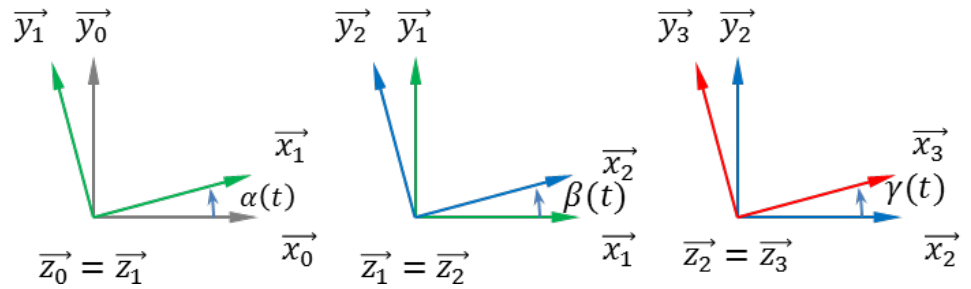


On appelle :

- $\mathcal{R}_0 = (A, \vec{x}_0, \vec{y}_0, \vec{z}_0)$ le repère lié au bâti (0) ;
- $\mathcal{R}_1 = (A, \vec{x}_1, \vec{y}_1, \vec{z}_0)$ le repère lié au vilebrequin (1) avec $\alpha(t) = (\vec{x}_0, \vec{x}_1)$;
- $\mathcal{R}_2 = (B, \vec{x}_2, \vec{y}_2, \vec{z}_0)$ le repère lié à la bielle (2) avec $\beta(t) = (\vec{x}_1, \vec{x}_2)$ avec $\overrightarrow{AB} \cdot \vec{x}_1 = e$ et $e = 5,25 \text{ mm}$;
- $\mathcal{R}_3 = (C, \vec{x}_3, \vec{y}_3, \vec{z}_0)$ le repère lié au piston (3) avec $\gamma(t) = (\vec{x}_2, \vec{x}_3)$ avec $\overrightarrow{BC} = L\vec{x}_2$ et $\overrightarrow{AC} \cdot \vec{y}_0 = \lambda(t)$ et $L = 23,9 \text{ mm}$.

Les figures planes de changement de repère sont données ci-dessous :





Question 1 Tracer le graphe de structure. Définir le nombre de cycles, la mobilité du mécanisme et le nombre de degrés de liberté de chacune des liaisons en 2D et en 3D.

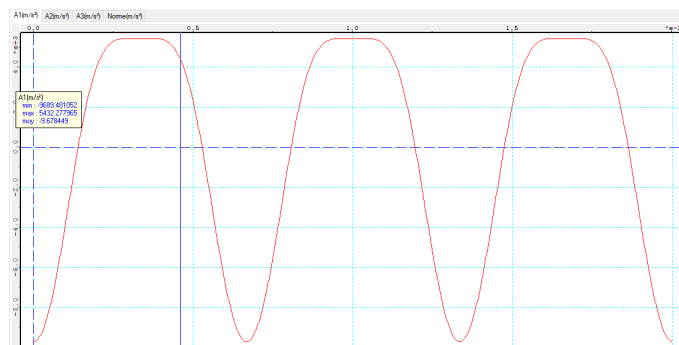
Question 2 Préciser la variable d'entrée ainsi que la variable de sortie du système.

Question 3 Déterminer la loi entrée-sortie géométrique du système.

Question 4 Déterminer la loi entrée-sortie cinématique du système.

Question 5 Tracer l'allure de la loi de vitesse du piston.

Une simulation réalisée sous Méca3D permet d'obtenir l'évolution de l'accélération du piston :



Question 6 Conclure vis-à-vis du cahier des charges.

Application 2

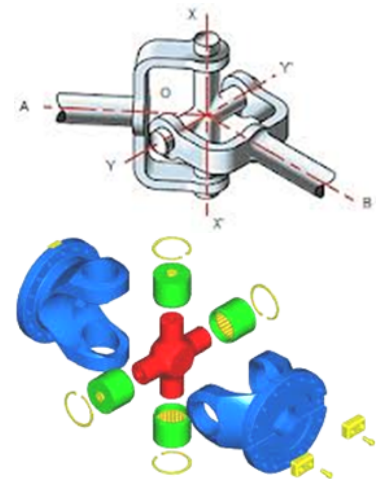
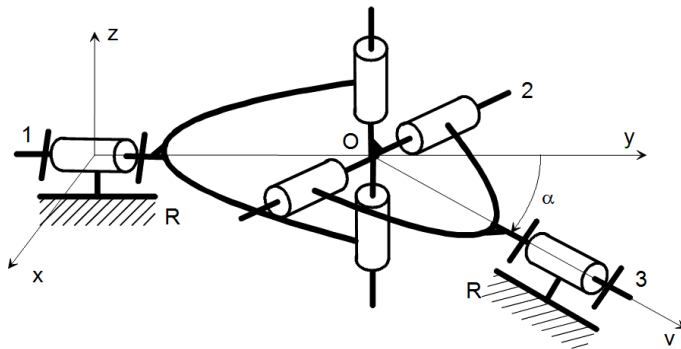
Joint de cardan – Sujet

Joint de Cardan

Un joint de Cardan est un accouplement qui permet de transmettre un mouvement de rotation entre deux arbres concourants mais non alignés. L'angle maximum pratiquement utilisé entre les arbres est de 45° . Une application courante est la transmission entre boîte de vitesses et roues-avant d'une voiture.

Les vues ci-contre donnent des images d'un joint de cardan.

La modélisation suivante est proposée.



On appelle :

- $\mathcal{R}$ le repère lié au solide R considéré comme fixe. $\mathcal{R} = (O, \vec{x}, \vec{y}, \vec{z})$;
- $\mathcal{R}'$ le repère lié au solide R considéré comme fixe. $\mathcal{R}' = (O, \vec{u}, \vec{v}, \vec{z})$. On pose $\alpha = (\vec{y}, \vec{v})$ (constant);
- α l'"angle de brisure";
- $\mathcal{R}_1$ le repère lié au solide 1. $\mathcal{R}_1 = (O, \vec{x}_1, \vec{y}_1, \vec{z}_1)$. On pose $\theta_1 = (\vec{x}, \vec{x}_1)$;
- $\mathcal{R}_3$ le repère lié au solide 3. $\mathcal{R}_3 = (O, \vec{x}_3, \vec{y}_3, \vec{z}_3)$. On pose $\theta_3 = (\vec{u}, \vec{x}_3)$.

Question 1 Tracer en vue orthogonale, les trois dessins (figures de changement de base) permettant le passage de $\mathcal{R}$ à $\mathcal{R}_1$, de $\mathcal{R}$ à $\mathcal{R}'$ et de $\mathcal{R}'$ à $\mathcal{R}_3$.

Question 2 Exprimer la condition géométrique sur 2 permettant de lier $\mathcal{R}_1$ à $\mathcal{R}_3$.

Question 3 Développer cette relation et trouver la loi entrée sortie : $\theta_3 = f(\theta_1, \alpha)$. Tracer, pour $\alpha = 45^\circ$, la courbe représentant l'évolution de la sortie θ_3 en fonction de l'entrée θ_1 avec θ_1 variant de $-\pi$ à $+\pi$.

Question 4 Dériver cette relation par rapport au temps pour trouver la vitesse de sortie $\dot{\theta}_3$ en fonction de la vitesse d'entrée $\dot{\theta}_1$, de θ_1 et de α .

Question 5 Tracer l'évolution de la vitesse de sortie $\dot{\theta}_3$ en fonction notamment de l'évolution de l'angle d'entrée θ_1 . On prendra un angle de brisure de 45° et une vitesse d'entrée constante $\dot{\theta}_1$ de 1 rad/s.

Question 6 Conclure sur une des propriétés de ce mécanisme.



Application 3

Centrifugeuse humaine – Sujet

Afin d'analyser les effets de l'accélération sur le corps humaine, le CNRS / MEDES a développé une centrifugeuse humaine. On donne ci-dessous la modélisation cinématique de la centrifugeuse.

Le paramétrage de la centrifugeuse est donnée ci-contre.

Les paramètres constants du système sont les suivants :

- $\overrightarrow{O_0O_1} = a\vec{i}_1$;
- $\overrightarrow{O_1G} = b\vec{i}_2 + c\vec{k}_2$.

Trajectographie

Question 1 Donner la trajectoire du point G dans le repère $\mathcal{R}_0$.

Cinématique

Question 2 Calculer $\overrightarrow{V}(G \in S_2/S_0)$.

Accélération

Question 3 Calculer $\overrightarrow{\Gamma}(G, S_2/S_0)$.

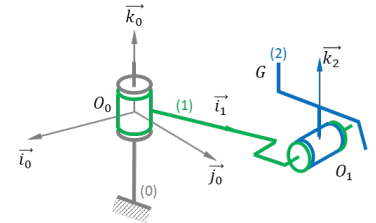


FIGURE 5.1 : Modélisation cinématique

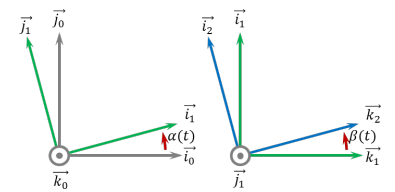


FIGURE 5.2 : Paramétrage



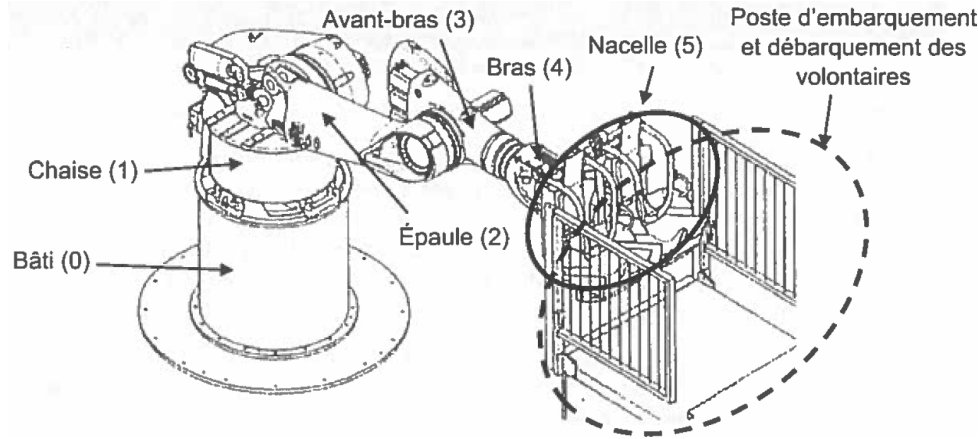
Application 4

Danse avec les robots – Sujet

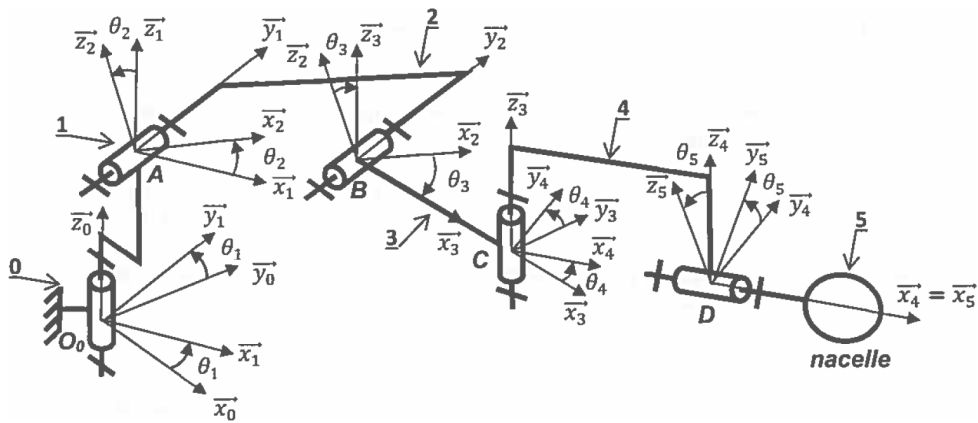
ICNA 2017.

« Danse avec les robots » est une attraction du Futuroscope de Poitiers. Le principe consiste à attacher deux personnes au bout d'un bras de robot 5 axes. Les personnes sont ainsi remuées au rythme de la musique.

On appelle nacelle l'ensemble de solides composé des sièges, des harnais de sécurité et des 2 volontaires.



On donne sur la figure suivant le schéma cinématique spatial d'un des robots avec le paramétrage associé aux différents solides et aux liaisons.



L'ensemble des repères sont considérés orthonormés directs.

- On note $\mathcal{R}_0 = (O_0; \vec{x}_0, \vec{y}_0, \vec{z}_0)$ le repère supposé galiléen associé au sol de la salle de spectacle, appelé bâti **0**.
- On note $\mathcal{R}_1 = (A; \vec{x}_1, \vec{y}_1, \vec{z}_1)$ le repère associé à la chaise **1** et $\theta_1 = (\vec{x}_0, \vec{x}_1) = (\vec{y}_0, \vec{y}_1)$ l'angle de rotation de la chaise **1** par rapport au bâti **0**.
- On note $\mathcal{R}_2 = (B; \vec{x}_2, \vec{y}_2, \vec{z}_2)$ le repère associé à l'épaule **2**, $\vec{O_0A} = a\vec{z}_0 + b\vec{x}_1$ et $\theta_2 = (\vec{x}_1, \vec{x}_2) = (\vec{z}_1, \vec{z}_2)$ l'angle de rotation de l'épaule **2** par rapport à la chaise **1**.
- On note $\mathcal{R}_3 = (C; \vec{x}_3, \vec{y}_3, \vec{z}_3)$ le repère associé à l'avant-bras **3**, $\vec{AB} = c\vec{x}_2$ et $\theta_3 = (\vec{x}_2, \vec{x}_3) = (\vec{z}_2, \vec{z}_3)$ l'angle de rotation de l'avant-bras **3** par rapport à l'épaule **2**.
- On note $\mathcal{R}_4 = (D; \vec{x}_4, \vec{y}_4, \vec{z}_4)$ le repère associé au bras **4**, $\vec{BC} = d\vec{x}_3$ et $\theta_4 = (\vec{x}_3, \vec{x}_4) = (\vec{y}_3, \vec{y}_4)$ l'angle de rotation du bras **4** par rapport à l'avant-bras **3**.

- On note $\mathcal{R}_5 = (D; \vec{x}_5, \vec{y}_5, \vec{z}_5)$ le repère associé à la nacelle 5, $\overrightarrow{CD} = e\vec{x}_4$ et $\theta_5 = (\vec{y}_4, \vec{y}_5) = (\vec{z}_4, \vec{z}_5)$ l'angle de rotation de la nacelle 5 par rapport au bras 4.

Le centre de gravité de la nacelle 5 (siège + volontaire + harnais) est tel que $\overrightarrow{DG} = f\vec{x}_4 + h\vec{z}_5$.

On définit la position du point G dans la base $\mathcal{B}_0 = (\vec{x}_0, \vec{y}_0, \vec{z}_0)$ telle que $\overrightarrow{O_0G} = x\vec{x}_0 + y\vec{y}_0 + z\vec{z}_0$.

Question 1 Tracer les figures planes de changement de repère.

Question 2 Exprimer la position du point G suivant $\vec{x}_0$.

Objectif

Valider que l'exigence d'accélération est satisfaite : l'accélération ressentie doit être au maximum de 3,5 g.



Question 3 Exprimer la vitesse du point G dans son mouvement par rapport au repère galiléen associé à $\mathbf{0}$, notée $\overrightarrow{V}(G \in 5/0)$.

On limite désormais l'étude dans au cas où $\dot{\theta}_2 = 1,45 \text{ rad s}^{-1}$, $\theta_3 = \theta_4 = \theta_5 = 0$.

Question 4 Exprimer l'accélération du point G dans son mouvement par rapport au repère galiléen associé à $\mathbf{0}$, notée $\overrightarrow{\Gamma}(G, 5/0)$.

Question 5 Conclure quant au respect de l'exigence d'accélération ressentie.

Application 5

Robot de peinture – Sujet

Pôle Chateaubriand - Joliot Curie.

Robot de peinture

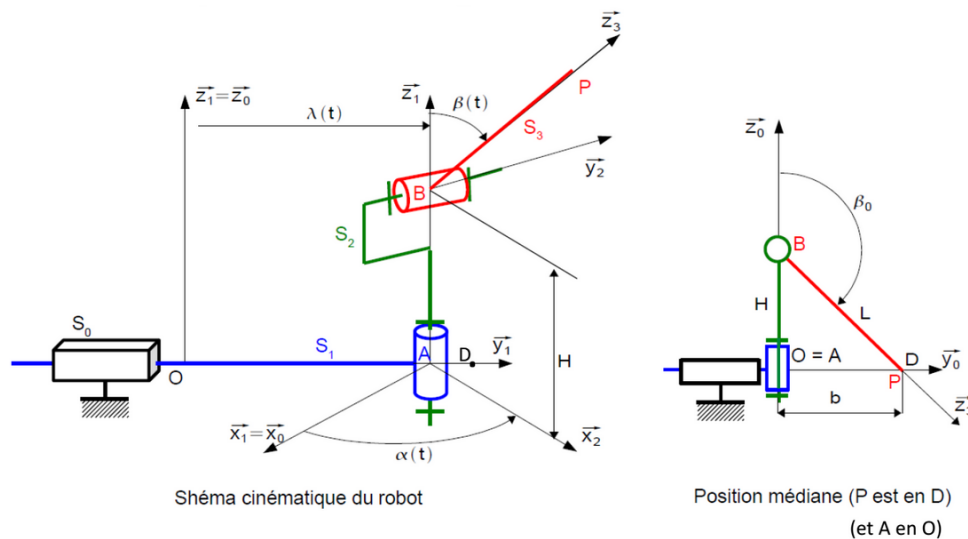
On étudie un robot de peinture de voiture. Ce robot se déplace par rapport à une carrosserie de voiture, et projette dessus de la peinture. L'objectif est de déterminer les lois du mouvement du robot, pour lui permettre de vérifier le critère de vitesse de déplacement relatif (entre le robot et la carrosserie de voiture) du cahier des charges.



Exigences techniques	Critère	Niveau
1.7	Vitesse de déplacement relatif	Vitesse constante



La modélisation cinématique du robot est donnée sur la figure suivante :



Le chariot S_1 , auquel on associe le repère $\mathcal{R}_1 (A, \vec{x}_1, \vec{y}_1, \vec{z}_1)$ est en mouvement de translation de direction $\vec{y}_0$ par rapport au bâti S_0 de repère $\mathcal{R}_0 (A, \vec{x}_0, \vec{y}_0, \vec{z}_0)$.

Le corps S_2 , auquel on associe le repère $\mathcal{R}_2 (A, \vec{x}_2, \vec{y}_2, \vec{z}_2)$ est en mouvement de rotation autour de l'axe $(B, \vec{z}_0)$ avec le chariot S_1 .

Le bras S_3 , auquel on associe le repère $\mathcal{R}_3 (B, \vec{x}_3, \vec{y}_3, \vec{z}_3)$ est en mouvement de rotation autour de l'axe $(B, \vec{y}_2)$ avec le corps S_2 .

Question 1 Construire les figures planes de repérage/paramétrage.

Question 2 Exprimer les vecteurs vitesse instantanée de rotation $\overrightarrow{\Omega(1/0)}$, $\overrightarrow{\Omega(2/1)}$, $\overrightarrow{\Omega(3/2)}$ et $\overrightarrow{\Omega(3/0)}$.

Question 3 Déterminer $\overrightarrow{V(P \in 3/0)}$.

Question 4 Déterminer $\overrightarrow{\Gamma(P, 3/0)}$.

Question 5 Déterminer $\overrightarrow{\Gamma(P, 3/0)} \cdot \overrightarrow{x_0}$.

Question 6 Calculer les produits vectoriels et scalaires suivants : $\overrightarrow{z_3} \wedge \overrightarrow{x_2}$ et $\overrightarrow{z_3} \cdot \overrightarrow{x_2}$, $\overrightarrow{z_3} \wedge \overrightarrow{y_1}$ et $\overrightarrow{z_3} \cdot \overrightarrow{y_1}$.

On a $\overrightarrow{OD} = b\overrightarrow{y_0}$ avec $b = \sqrt{L^2 - H^2}$. On désire que P décrive la droite $(D, \overrightarrow{x_0})$ à vitesse constante V , conformément au cahier des charges.

Question 7 Représenter sur une figure dans le plan $(O, \overrightarrow{x_0}, \overrightarrow{y_0})$, puis sur une figure dans le plan $(O, \overrightarrow{x_0}, \overrightarrow{y_0})$, les positions des points O , D , A , B et P du robot lorsque celui-ci est en position extrême (A est en D).

Question 8 Traduire, à l'aide de l'expression de $\overrightarrow{V(P \in 3/0)}$ le fait que P se déplace à la vitesse V selon $\overrightarrow{x_0}$. En déduire β .

Question 9 Exprimer alors $\dot{\lambda}$ et α en fonction de L , V , α et β_0 .

Question 10 A l'aide de la figure précédente, exprimer β_0 en fonction de b et L .

Question 11 Exprimer $\dot{\lambda}$ et α en fonction de V , b et α .



Application 6

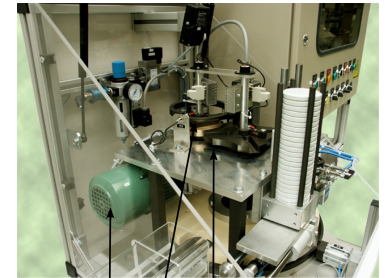
Capsuleuse de bocaux – Galet – Sujet

Le conditionnement de nombreux produits alimentaires est réalisé dans des bocaux en verre fermés par des capsules vissées. La société RAVOUX, spécialisée dans le conditionnement, a créé ce prototype afin d'optimiser ses machines de production. Elle est donc équipée de nombreux capteurs permettant, via un ordinateur, d'optimiser les paramètres de production tels que qualité totale, production maximale, ...

Le système de laboratoire proposé s'insère dans une chaîne de conditionnement de produits alimentaires, entre l'unité de remplissage des bocaux et le poste d'étiquetage. Sa fonction principale est la « fermeture étanche de bocaux préalablement remplis de produits alimentaires »

On s'intéresse ici au système de croix de Malte. Il permet d'obtenir une rotation discontinue à partir d'un mouvement de rotation continue. Ainsi, pendant que la croix de Malte ne tourne pas, le système peut agir sur la matière d'œuvre (flacon).

Lors de la rotation de la croix de Malte, la capsuleuse déplace deux flacons. Afin d'accroître la productivité, il faut diminuer la durée de cette phase. Cependant, si la croix de Malte tourne trop vite, les flacons basculent ce qui entraîne un mauvais fonctionnement du système. Ainsi, on désire que la **vitesse de la croix soit inférieure à 50 tours/minute**.



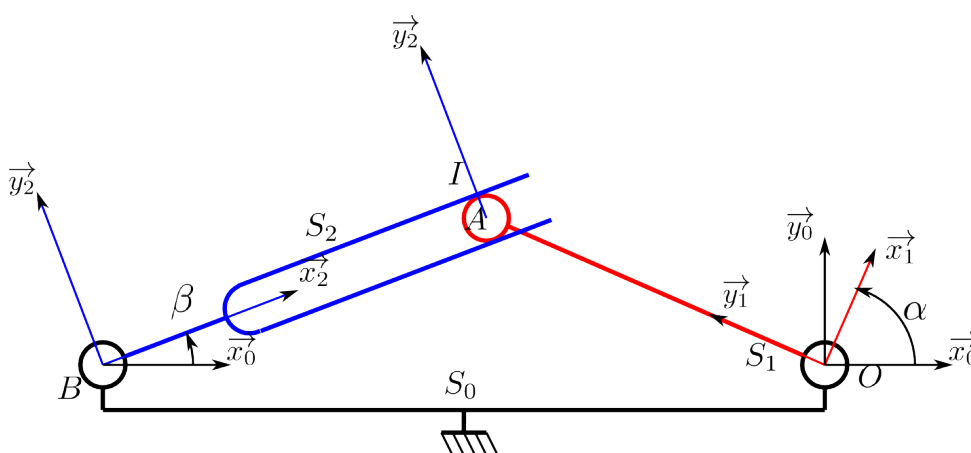
Motoréducteur
Maneton
Croix de Malte

Modélisation sans galet

Afin de modéliser le système à croix de malte, on propose le schéma cinématique ci-dessous.

On note :

- $\mathcal{R} = (O, \vec{x}_0, \vec{y}_0, \vec{z}_0)$ le repère lié au bâti S_0 . On note $\vec{OB} = -L\vec{x}_0$ avec $L = 145$ mm ;
- $\mathcal{R}_1 = (O, \vec{x}_1, \vec{y}_1, \vec{z}_1)$ le repère lié à l'arbre S_1 . On pose $\vec{OA} = R\vec{y}_1$ avec $R = 141$ mm et $\alpha = (\vec{x}_0, \vec{x}_1)$. L'arbre S_1 est lié au motoréducteur de la capsuleuse. On a : $\dot{\alpha} = 10$ tr/min ;
- $\mathcal{R}_2 = (B, \vec{x}_2, \vec{y}_2, \vec{z}_2)$ le repère lié à l'arbre S_2 . On pose $\vec{BA} = \lambda(t)\vec{x}_2$, $\vec{AI} = r\vec{y}_2$ et $\beta = (\vec{x}_0, \vec{x}_2)$;



Question 1 Donner le paramétrage associé au schéma cinématique.

Question 2 Établir la loi entrée/sortie du système.

Question 3 Donner une méthode permettant de valider la cahier des charges vis à vis de la vitesse de rotation de la croix de Malte.

Question 4 Donner l'expression de $\overrightarrow{V(I, S_1/S_0)}$ et $\overrightarrow{\Omega}(S_1/S_0)$.

Question 5 Donner l'expression de $\overrightarrow{V(I, S_2/S_0)}$ et $\overrightarrow{\Omega}(S_2/S_0)$.

Question 6 En déduire l'expression de $\overrightarrow{V(I, S_2/S_1)}$ dans la base $\mathcal{R}_2$. On donne $\vec{x}_1 = \cos(\alpha - \beta)\vec{x}_2 + \sin(\alpha - \beta)\vec{y}_2$.

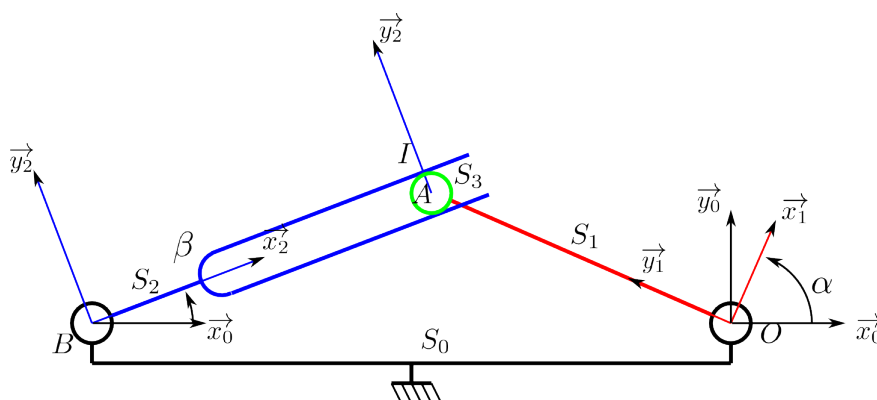
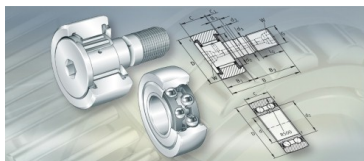
Question 7 D'après le paramétrage adopté, quelle est la direction du vecteur vitesse du solide S_1 par rapport à S_2 ? En utilisant les résultats de la question précédente, déduire une condition de fonctionnement du mécanisme.

Question 8 $\overrightarrow{V(I, S_2/S_1)} \cdot \vec{x}_2$ est appelée **vitesse de glissement**. Quel problème technologique pose l'existence de cette vitesse? Ce problème est-il pris en compte sur la capsuleuse? Si oui, comment? Si non, proposez une modification du système permettant la prise en compte de ce problème.

Modélisation avec galet

On considère maintenant l'existence d'un galet S_3 en bout de de l'arbre S_1 . On fait l'hypothèse que le galet roule sans glisser dans le S_2 . S_3 et S_1 sont en liaison pivot d'axe $\vec{z}_0$ et de centre A.

Le galet a un diamètre extérieur de 16 mm. D'après la documentation constructeur, la vitesse de rotation du galet ne doit pas dépasser les 5000 tr/min.



Question 9 Quelle est la modification sur le paramétrage du système?

Question 10 Comment est-il possible de traduire l'hypothèse de **roulement** sans glissement?

Question 11 Calculer la vitesse de rotation du galet $\dot{\gamma}$ en commençant par exprimer $\overrightarrow{V(I, S_3/S_2)}$? Indice : décomposer $\overrightarrow{V(I, S_3/S_2)}$ en fonction des mouvements connus.

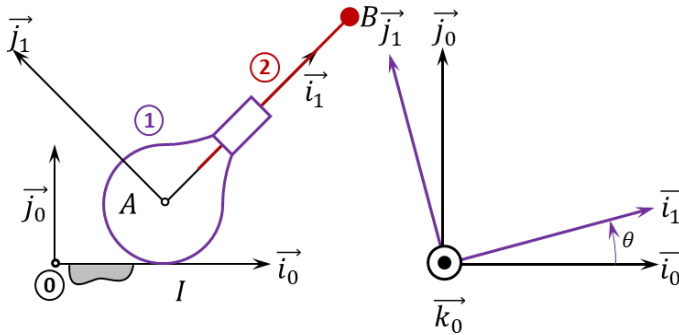
Question 12 Valider le choix du galet.

Applications au Roulement sans glissement

Mouvement RT – RSG **

02 CIN 05 CIN

Soit le mécanisme suivant. On a $\overrightarrow{IA} = R\vec{j}_0$ et $\overrightarrow{AB} = \lambda(t)\vec{i}_1$. De plus $R = 15$ mm. On fait l'hypothèse de roulement sans glissement au point I .



Question 1 Déterminer $\overrightarrow{V(B \in 2/0)}$.

Question 2 Tracer le graphe de liaisons.

Question 3 Donner le torseur cinématique $\{\mathcal{V}(2/0)\}$ au point B .

Question 4 Déterminer $\overrightarrow{\Gamma(B, 2/0)}$.

Éléments de correction

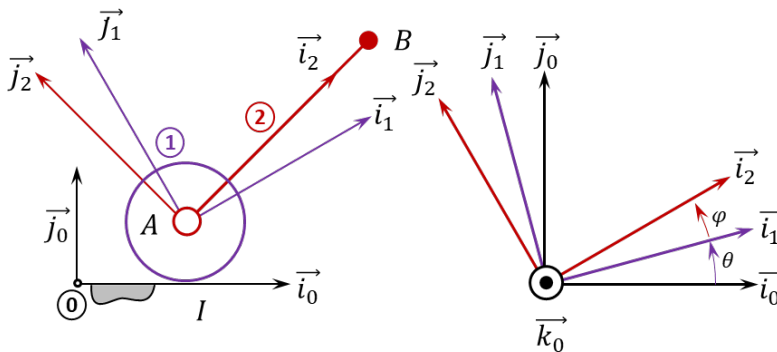
- $\overrightarrow{V(B \in 2/0)} = \dot{\lambda}\vec{i}_1 + \dot{\theta}(\lambda(t)\vec{j}_1 - R\vec{i}_0)$.
- $\{\mathcal{V}(2/0)\} = \left\{ \begin{array}{c} \dot{\theta}\vec{k}_0 \\ \dot{\lambda}\vec{i}_1 + \dot{\theta}(\lambda(t)\vec{j}_1 - R\vec{i}_0) \end{array} \right\}_B$.
- $\overrightarrow{\Gamma(B, 2/0)} = \ddot{\lambda}(t)\vec{i}_1 + \ddot{\lambda}(t)\dot{\theta}\vec{j}_1 + \ddot{\theta}(t)(\lambda(t)\vec{j}_1 - R\vec{i}_0) + \dot{\theta}(t)(\dot{\lambda}(t)\vec{j}_1 - \lambda(t)\dot{\theta}\vec{i}_1)$.

Corrigé voir 12.

Mouvement RR – RSG **

02 CIN 05 CIN

Soit le mécanisme suivant. On a $\overrightarrow{IA} = R\vec{j}_0$ et $\overrightarrow{AB} = L\vec{i}_2$. De plus $R = 15$ mm. On fait l'hypothèse de roulement sans glissement au point I .



Question 1 Tracer le graphe de liaisons.

Question 2 Déterminer $\overrightarrow{V(B \in 2/0)}$.

Question 3 Donner le torseur cinématique $\{\mathcal{V}(2/0)\}$ au point B.

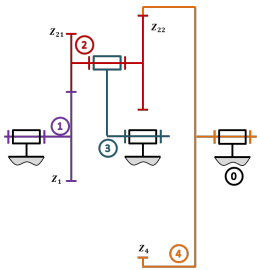
Question 4 Déterminer $\overrightarrow{\Gamma(B, 2/0)}$.

Éléments de correction A Vérifier...

1. $\overrightarrow{V(B \in 2/0)} = L\dot{\varphi}(t)\vec{j}_2 + \dot{\theta}(t)(L\vec{j}_2 - Ri_0)$.
2. $\{\mathcal{V}(2/0)\} = \left\{ \begin{array}{l} \overrightarrow{\Omega(2/0)} = (\dot{\varphi}(t) + \dot{\theta}(t))\vec{k}_0 \\ L\dot{\varphi}(t)\vec{j}_2 + \dot{\theta}(t)(L\vec{j}_2 - Ri_0) \end{array} \right\}_B$.
3. $\overrightarrow{\Gamma(B, 2/0)} = L\ddot{\varphi}(t)\vec{j}_2 - L\dot{\varphi}(t)(\dot{\varphi}(t) + \dot{\theta}(t))\vec{i}_2 + \ddot{\theta}(t)(L\vec{j}_2 - Ri_0) - L\dot{\theta}(t)(\dot{\varphi}(t) + \dot{\theta}(t))\vec{i}_2$.

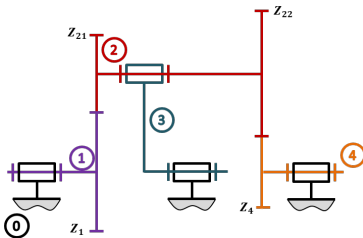
Corrigé voir 4.

03 CIN



Corrigé voir 4.

03 CIN



Éléments de correction

1. $\omega_{40} = \frac{Z_1 Z_{22}}{Z_{21} Z_4} \omega_{10} + \left(1 - \frac{Z_1 Z_{22}}{Z_{21} Z_4}\right) \omega_{30}$.
2. $\frac{\omega_{30}}{\omega_{10}} = \frac{Z_1 Z_{22}}{Z_1 Z_{22} - Z_{21} Z_4}$.

Corrigé voir 3.

Train épicycloïdal★

Soit le train épicycloïdal suivant.

Question 1 Tracer le graphe des liaisons.

Question 2 Déterminer ω_{40} en fonction de ω_{30} et ω_{10} .

Question 3 On suppose que ω_{40} est bloqué. Exprimer le rapport $\frac{\omega_{30}}{\omega_{10}}$.

Train épicycloïdal ★

Soit le train d'engrenages suivant.

Question 1 Tracer le graphe des liaisons.

Question 2 Déterminer ω_{40} en fonction de ω_{30} et ω_{10} .

Question 3 On suppose que ω_{40} est bloqué. Exprimer le rapport $\frac{\omega_{30}}{\omega_{10}}$.